



Projeto com Árvore Binária

N

este projeto, vamos trabalhar com os percursos em árvore binária de busca.

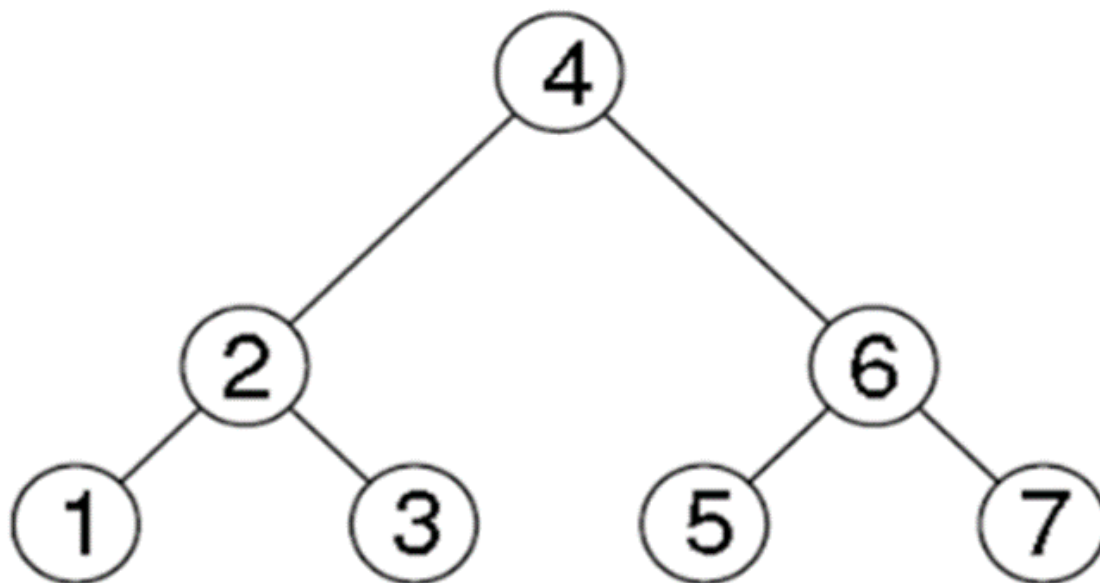
DEFININDO AS APLICAÇÕES

Vamos desenvolver um programa que recebe um percurso do usuário, recebe uma árvore binária com elementos e mostra a lista na ordem solicitada pelo usuário.

Para isso, vamos montar um menu de opções, serão três opções:

- Em Ordem;
- Pré Ordem; e
- Pós Ordem.

Observando a imagem seguinte da árvore binária:



Vamos desenvolver um módulo para cada percurso e apresentar o percurso de acordo com a opção selecionada pelo usuário.

Realizando o percurso da árvore da imagem anterior, temos:

Em Ordem: 1 2 3 4 5 6 7

Pré-Ordem: 4 2 1 3 6 5 7

Pós-Ordem: 1 3 2 5 7 6 4

OPERAÇÕES DAS APLICAÇÕES

Desenvolva um algoritmo que recebe do usuário cinco números inteiros numa pilha com capacidade para cinco números e os mostra.

```
public void emOrdem (No ABB)
```

```
{
```

```
    if (ABB != nulo)
```

```
    {
```

```
        emOrdem(ABB.esquerda);
```

```
        visita(ABB);
```

```
        emOrdem(ABB.direita);
```

```
    }
```

```
}
```

```
public void preOrdem (No ABB)
```

```
{
```

```
    if (ABB != nulo)
```

```
    {
```

```
visita(ABB);
```

```
preOrdem(ABB.esquerda);
```

```
preOrdem(ABB.direita);
```

```
}
```

```
}
```

```
public void posOrdem (No ABB)
```

```
{
```

```
if (ABB != nulo)
```

```
{
```

```
posOrdem(ABB.esquerda);
```

```
posOrdem(ABB.direita);
```

```
visita(ABB);
```

```
}
```

```
}
```

EXERCITANDO AS APLICAÇÕES

Para que cada um dos métodos de percurso pré-ordem, pós-ordem e em ordem em uma árvore binária possa ser executado, temos que realizar sua chamada adequada em um método principal, no caso do Java, no void main.

Vamos observar o método main com a escolha da opção e a chamada de cada percurso.

```
public static void main (String entrada[]) {
```

```
    ArvoreBinaria ABB;
```

```
    ABB = new ArvoreBinaria();
```

```
    do {
```

```
        op = menu();
```

```
        vi = LerNum();
```

```
        switch (op) {
```

```
            case 1 : emOrdem(ABB);
```

```
                break;
```

```
            case 2 : preordem(ABB);
```

```
                break;
```

```
            case 3 : posOrdem(ABB);
```

```
                break;
```

```
}  
  
} while (op<1 && op >3);  
  
System.exit(0);  
  
}
```

APLICAÇÕES NO JAVA

O método void visita é um método que mostra as informações de determinado nó da árvore binária de busca. Segue o método void visita na linguagem Java.

```
public static void visita (No ABB)  
  
{  
  
    System.out.println(ABB.num + " ");  
  
}
```

Temos também o método int Menu que apresenta uma mensagem de opções de percurso para o usuário poder escolher. Segue o Código em Java.

```
public static int menu() {  
  
    String msg = "";  
  
    int op;  
  
    msg = msg + "Digite 1 para Em Ordem\n";  
  
    msg = msg + "Digite 2 para Pré Ordem\n";  
  
    msg = msg + "Digite 3 para Pós Ordem\n";  
  
    msg = msg + "Digite 0 para sair do sistema\n";  
  
    op = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(msg));  
  
    return op;  
  
}
```

Atividade extra

Indicação de leitura:

Você pode utilizar o livro Estrutura de Dados: algoritmos, análise da complexidade e implementações em Java e C/C++, da Ana Fernanda Gomes Ascencio e Graziela

Santos de Araújo, no capítulo 7 com os projetos e exercícios sobre Árvore Binária.

Referência Bibliográfica

CORMEN, T. H.; LEISERSON, C. E.; RIVEST, R. L.; STEIN, C. **Algoritmos Teoria e Prática**. Editora Cammpus. 3a Edição. 2012.

GOODRICH, M. T.; TAMASSIA, R. **Estruturas de Dados & Algoritmos em Java**. Editora Grupo A: Bookman, 5a Edição. 2013.

Atividade Prática 16 – Projeto com árvore binária

Título da Prática: Aplicações as Árvores binárias em Java

Objetivos: Entender como utilizar o netbeans para desenvolver programas em Java para manipular e aplicar os recursos em árvores binárias

Materiais, Métodos e Ferramentas: Computador, netbeans, Java.

Atividade Prática

No desenvolvimento de um algoritmo que recebe do usuário cinco números inteiros numa árvore binária, de acordo com a regra (recursiva): “*todo elemento à esquerda é menor que a raiz, todo elemento à direita é maior ou igual à raiz*”, e mostra esses números, temos o algoritmo seguinte.

Desenvolva o programa em Java deste algoritmo no NetBeans.

Algoritmo BlntNo

início_algoritmo

```
// definição do tipo registro BlntNo com os campos abaixo
```

```
tipo BlntNo = registro // o tipo registro chama-se BlntNo
```

```
valor numérico_inteiro; // campos inteiros
```

```
esq, dir BlntNo; // campo vetor de capacidade
```

```
fimregistro;
```

Fim_algoritmo.

Algoritmo ArvoreBinaria

início_algoritmo

Declarar

Raiz BlntNo;

BlntNo inserir (arvore BlntNo, novoNo **numérico_inteiro**)

início_módulo

se (arvore = nulo)

então

retornar novo BlntNo (novoNo);

senão

se (novoNo < arvore.valor)

então

arvore.esq ← inserir (arvore.esq, novoNo);

senão

arvore.dir ← inserir (arvore.dir, novoNo);

fimse;

fimse;

retornar arvore;

fim_módulo;

inserirNo (novoValor **numérico_inteiro**)

início_módulo

Raiz $\leftarrow$ inserir(Raiz, novoValor);

fim_módulo;

exibirEsquerdo (arv BIntNo)

início_módulo

se (arv $\neq$ nulo)

então

exibirEsquerdo (arv.esq);

escrever(arv.valor);

fimse;

fim_módulo;

exibirNoEsq()

início_módulo

exibirEsquerdo(Raiz);

fim_módulo;

exibirDireito (arv BIntNo)

início_módulo

se (arv <> nulo)

então

exibirDireito(arv.dir);

escrever (arv.valor);

fimse;

fim_módulo;

exibirNoDir()

início_módulo

exibirDireito(Raiz);

fim_módulo;

início_módulo

exibirNoEsq();

exibirRaiz();

exibirNoDir();

fim_módulo;

exibirRaiz()

início_módulo

escrever("raiz ", Raiz.valor);

fim_módulo;

No (item **numérico_inteiro**)

início_módulo

tempNo, pai, filho, temp BIntNo;

tempNo ← Raiz;

pai ← null;

filho ← Raiz;

enquanto (tempNo <> nulo **e** tempNo.valor <> item) **faça**

pai ← tempNo;

se (item < tempNo.valor)

então

tempNo $\leftarrow$ tempNo.esq;

senão

tempNo $\leftarrow$ tempNo.dir;

fimse;

se (tempNo = nulo)

então

escrever("item não localizado!");

fimse;

se (pai = nulo)

então

se (tempNo.dir = nulo)

então

Raiz $\leftarrow$ tempNo.esq;

senão

se (tempNo.esq = nulo)

então

Raiz $\leftarrow$ tempNo.dir;

senão

para temp $\leftarrow$ tempNo **e** filho $\leftarrow$ tempNo.esq **até** filho.dir $\neq$ null

passo temp $\leftarrow$ filho **e** filho $\leftarrow$

filho.dir **faça**

fimpara;

se (filho $\neq$ tempNo.esq)

então

temp.dir $\leftarrow$ filho.esq;

filho.esq $\leftarrow$ Raiz.esq;

fimse;

filho.dir $\leftarrow$ Raiz.dir;

Raiz $\leftarrow$ filho;

fimse;

fimse;

senão

se (tempNo.dir = nulo)

então

se (pai.esq = tempNo)

então

pai.esq $\leftarrow$ tempNo.esq;

senão

pai.dir $\leftarrow$ tempNo.esq;

fimse;

senão

se (tempNo = nulo)

então

se (pai.esq = tempNo)

então

pai.esq $\leftarrow$ tempNo.dir;

senão

pai.dir $\leftarrow$ tempNo.dir;

fimse;

senão

para temp $\leftarrow$ tempNo **e** filho $\leftarrow$ tempNo.esq **até** filho.dir $\nleftrightarrow$ nulo

passo temp $\leftarrow$ filho **e** filho $\leftarrow$ filho.dir

fimpara;

se (filho $\nleftrightarrow$ tempNo.esq)

então

temp.dir $\leftarrow$ filho.esq;

filho.esq $\leftarrow$ tempNo.esq;

fimse;

filho.dir $\leftarrow$ tempNo.dir;

se (pai.esq = tempNo)

então

pai.esq $\leftarrow$ filho;

senão

pai.dir $\leftarrow$ filho;

fimse;

fimse;

fimse;

fimse;

fimenquanto;

fimmódulo;

fim_algoritmo.

Algoritmo teste

início_algoritmo

Declarar

num **numérico_inteiro**;

ArvoreBinaria arv $\leftarrow$ novo ArvoreBinaria();

ler(num);

arv.inserirNo(num);

ler(num);

arv.inserirNo(num);

ler(num);

arv.inserirNo(num);

ler(num);

arv.inserirNo(num);

ler(num);

arv.inserirNo(num);

arv.exibirNo();

Fim_algoritmo.

—

Gabarito Atividade Prática

```
import javax.swing.*;
```

```
class BIntNo
```

```
{
```

```
    int valor;
```

```
    BIntNo esq, dir;
```

```
    BIntNo(int novoValor)
```

```
{
```

```
        valor = novoValor;
```

```
}
```

```
}
```

```
class ArvoreBinaria
```

```
{
```

```
    private BIntNo Raiz;
```

```
    private BIntNo inserir (BIntNo arvore, int novoNo)
```

```
{
```

```
    if (arvore == null)
```

```
{
```

```
        return new BIntNo (novoNo);
```

```
}
```

```
    else
```

```
{
```

```
        if (novoNo < arvore.valor)
```

```
{
```

```
            arvore.esq = inserir (arvore.esq, novoNo);
```

```
}
```

```
else
```

```
{
```

```
    arvore.dir = inserir (arvore.dir, novoNo);
```

```
}
```

```
}
```

```
return arvore;
```

```
}
```

```
public void inserirNo (int novoValor)
```

```
{
```

```
    Raiz = inserir(Raiz, novoValor);
```

```
}
```

```
private void exibirEsquerdo (BIntNo arv)
```

```
{
```

```
    if (arv != null)
```

```
    {
```

```
        exibirEsquerdo (arv.esq);
```

```
System.out.println(arv.valor);
```

```
}
```

```
}
```

```
private void exibirDireito (BIntNo arv)
```

```
{
```

```
if (arv != null)
```

```
{
```

```
exibirDireito(arv.dir);
```

```
System.out.println (arv.valor);
```

```
}
```

```
}
```

```
public void exibirRaiz()
```

```
{
```

```
System.out.println("raiz " + Raiz.valor);
```

```
}
```

```
public void exibirNoEsq()
```

```
{
```

```
    exibirEsquerdo(Raiz);
```

```
}
```

```
public void exibirNoDir()
```

```
{
```

```
    exibirDireito(Raiz);
```

```
}
```

```
public void exibirNo()
```

```
{
```

```
    exibirNoEsq();
```

```
    exibirRaiz();
```

```
    exibirNoDir();
```

```
}
```

```
public void excluirNo (int item)
```

```
{
```

```
try
```

```
{
```

```
    BIno tempNo, pai, filho, temp;
```

```
    tempNo = Raiz;
```

```
    pai = null;
```

```
    filho = Raiz;
```

```
    while (tempNo != null && tempNo.valor != item)
```

```
    {
```

```
        pai = tempNo;
```

```
        if (item < tempNo.valor)
```

```
        {
```

```
            tempNo = tempNo.esq;
```

```
        }
```

```
    else
```

```
    {
```



```
tempNo = tempNo.dir;

}

}

if (tempNo == null)

{

    System.out.println("item não localizado!");

}

if (pai == null)

{

    if (tempNo.dir == null)

    {

        Raiz = tempNo.esq;

    }

    else

    {

        if (tempNo.esq == null)

        {

            Raiz = tempNo.dir;
```

```
}
```

```
else
```

```
{
```

```
    for (temp = tempNo, filho = tempNo.esq ; filho.dir != null ; temp = filho,  
    filho = filho.dir);
```

```
    if (filho != tempNo.esq)
```

```
    {
```

```
        temp.dir = filho.esq;
```

```
        filho.esq = Raiz.esq;
```

```
    }
```

```
    filho.dir = Raiz.dir;
```

```
    Raiz = filho;
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

```
else
```

```
{
```

```
    if (tempNo.dir == null)
```

```
{
```

```
    if (pai.esq == tempNo)

    {

        pai.esq = tempNo.esq;

    }

    else

    {

        pai.dir = tempNo.esq;

    }

}

else

{

    if (tempNo == null)

    {

        if (pai.esq == tempNo)

        {

            pai.esq = tempNo.dir;

        }

        else
```

```
{  
  
    pai.dir = tempNo.dir;  
  
}  
  
}  
  
else  
  
    {  
  
        for (temp = tempNo, filho = tempNo.esq ; filho.dir != null ; temp = filho,  
filho = filho.dir);  
  
        if (filho != tempNo.esq)  
  
            {  
  
                temp.dir = filho.esq;  
  
                filho.esq = tempNo.esq;  
  
            }  
  
        filho.dir = tempNo.dir;  
  
        if (pai.esq == tempNo)  
  
            {  
  
                pai.esq = filho;  
  
            }  
  
    }  
  
else
```

```
        {  
  
            pai.dir = filho;  
  
        }  
  
    }  
  
}  
  
}  
  
}  
  
catch(NullPointerException erro)  
  
{  
  
    // item não encontrado  
  
}  
  
}  
  
}  
  
  
class teste  
  
{  
  
    public static void main (String args [])  
  
    {
```

```
ArvoreBinaria arv = new ArvoreBinaria();
```

```
        arv.inserirNo(Integer.parseInt( JOptionPane.showInputDialog("Digite um  
número inteiro"))));
```

```
        arv.inserirNo(Integer.parseInt( JOptionPane.showInputDialog("Digite um  
número inteiro"))));
```

```
        arv.inserirNo(Integer.parseInt( JOptionPane.showInputDialog("Digite um  
número inteiro"))));
```

```
        arv.inserirNo(Integer.parseInt( JOptionPane.showInputDialog("Digite um  
número inteiro"))));
```

```
        arv.inserirNo(Integer.parseInt( JOptionPane.showInputDialog("Digite um  
número inteiro"))));
```

```
    arv.exibirNo();
```

```
    System.exit(0);
```

```
}
```

```
}
```

Ir para exercício